# Intelligence Artificielle pour la robotique

Enseignant : Sergio Rodriguez
Enseignant-chercheur au laboratoire SATIE – ENS UPSaclay
sergio.rodriguez@universite-paris-saclay.fr

Formation : Formation Polytech
Université Paris-Saclay

## Objectifs du module :

i) Comprendre les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle appliqués à la navigation robotique.

## Compétences visées

Utilisation des outils d'intelligence artificielle pour une application robotique de navigation

# IA pour la robotique

- Planning du module

| Activités / Dates | 9 Mars | 16 Mars | 17 Mars | 18 Mars | 31 Mars | 1 Avril | 7 Avril | 8 Avril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cours / TD** | Introduction Modèle perceptron | Implantation vectorielle | Topologies | Topologies | Apprentissage supervisé | Apprentissage supervisé | Apprentissage supervisé | Apprentissage par renforcement |
| **Travaux Pratiques** | Perceptron Opérateurs logiques | Navigation Thymio | Implantation réseau multi-couche | Mémoire et filtre spatial | Perceptron | Collecte de données | Navigation Thymio | Apprentissage sur Thymio |
| **Interrogation (o) + Rendu (x)** | | (o) + (x) | | (o) + (x) | | | (o) + (x) | (x) |

- Modalités d'évaluation
- Contrôle continu en C/TP
- Contrôle de connaissances individuel par QCM
- Rapports en binôme : Document (pdf) rapportant formellement les résultats des expériences

# IA pour la robotique

- **Contenu de la séance**
  - Introduction à l’intelligence artificielle pour la robotique
  - Les réseaux de neurones
  - Modèle d’un neurone artificiel
  - Application

# Introduction

- **L'intelligence artificielle pour la robotique**

– La robotique est une discipline originaire de :

La mécanique, l'automatique, l'électronique, l'informatique et l'Intelligence artificielle

– L'IA intervient dans la robotique dans :

**Perception**

Planification

**Prise de décision**

Modèles d'apprentissage vers l'autonomie

Les interactions homme/robot

– Branches de l'IA :

**Réseaux de neurones**

Apprentissage profond

Logique floue

Algorithmes génétiques

**Apprentissage statistique**

# Introduction

- **Contexte historique**

– **Le début : Naissance de calculateurs (1950 Turing test)**

– IBM en 1952

– Méthodes Bayésiens 1960

– ELIZA – MIT (1964) Dialogue interactif homme-machine

– **Perceptron (1969)**

– Naissance du PROLOG / DARPA abandonne la recherche d'IA (1970)

– **Réseaux de neurones – Back propagation 1974**

– Voitures intelligentes – Dickmanns (1985)

– Premier robocup (1997)

– DARPA Challenge (2004)

– Self-driving car (2009)

– Kinect (2010)

– HRP-2 Robot humanoide

– Google's Alpha Go (2016)

RoboCup

# IA pour la robotique

- **Contenu de la séance**
  - Introduction à l’intelligence artificielle pour la robotique
  - Les réseaux de neurones
  - Modèle d’un neurone artificiel
  - Application

# Réseaux de neurones

## Contexte historique – Réseaux de neurones

– **Phase 1 (1943-1974) Le début**

Neurone artificiel

Turing test

Perceptron

Problème du OU-Exclusif

Back propagation (apprentissage supervisé)

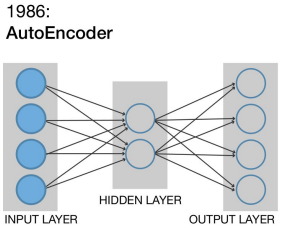
Frank Rosenblatt

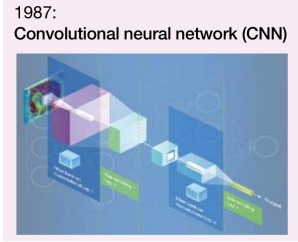
– **Phase 2 (1985-1996) Les réseaux et les topologies**

Autoencodeurs

Réseaux récurrents, convolution

Apprentissage par renforcement, LSTM




– **Phase 3 (2006-présent) L'accélération matérielle**

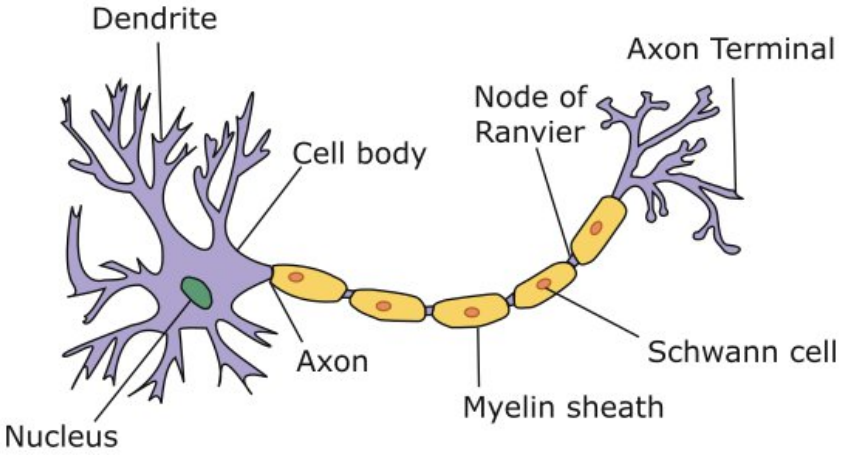
Apprentissage profond

Classification ImageNet

AlphaGo, Apprentissage par GPU

# Modèle du neurone

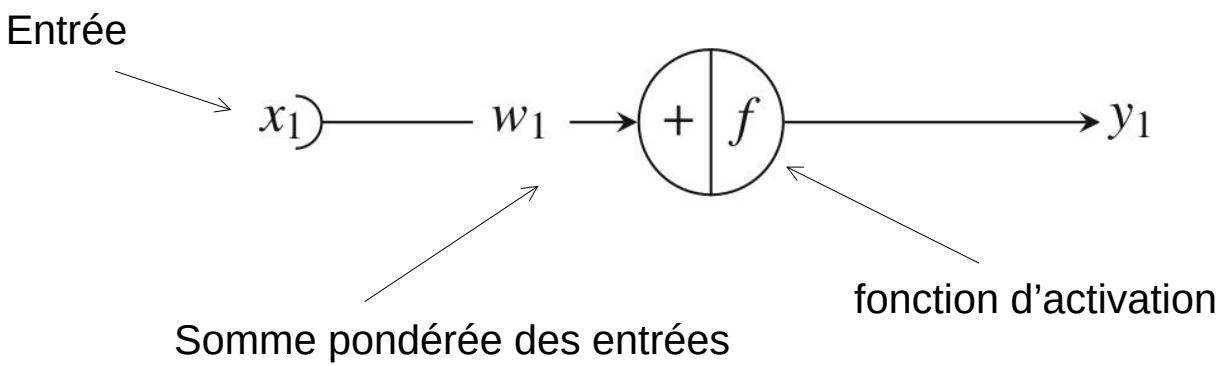
- **Principe**
  - Modèle bio-inspiré
  - Processus de communication biochimique
- **Synapsies**
  - Entrées : impulsion
  - Procès : transmission à travers le neurone (fonction)
  - Sortie : impulsion
- **Processus élémentaire :** la mémoire et de l'apprentissage




Source image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron.svg

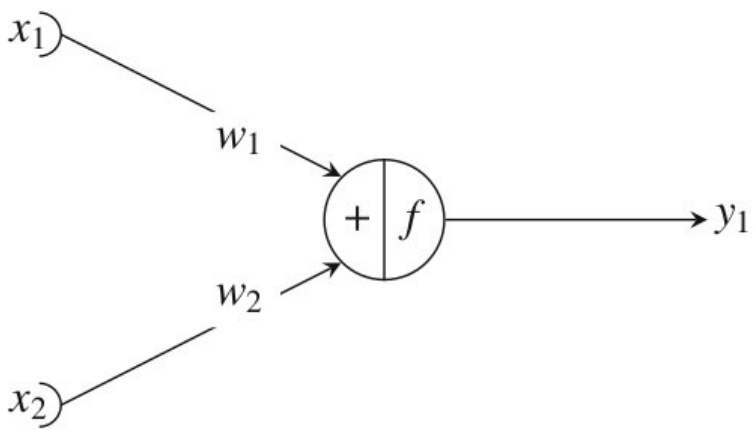
# Modèle du neurone (II)

- **Principe**
  - Modèle bio-inspiré
  - Processus de communication biochimique
- **Synapsies**
  - Entrées : impulsion
  - Procès : transmission à travers le neurone (fonction)
  - Sortie : impulsion
- **Processus élémentaire :** la mémoire et de l'apprentissage



# Modèle du neurone (II)

- **ANN à deux entrées**



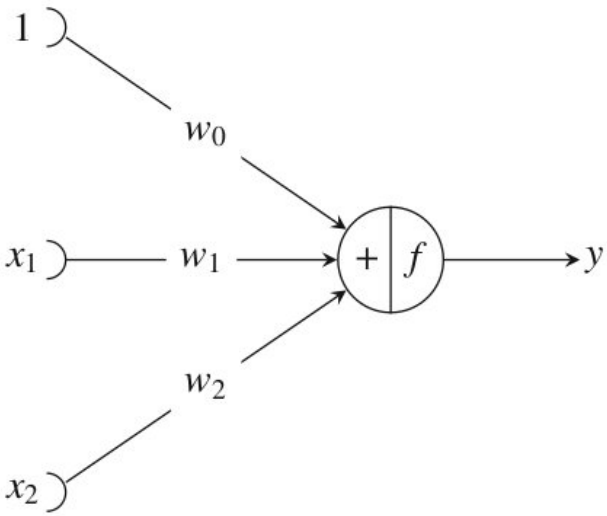

– Équivalence mathématique du modèle :

$$x = \sum_{i=1}^{2} w_i \cdot x_i \qquad f(x) = \begin{cases} 0, & \text{if} \quad x < 0 \\ 1, & \text{if} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

**Fonction d'activation : Échelon**

# Modèle du neurone (III)

- **ANN à deux entrées et un biais**




– Équivalence mathématique du modèle :

$$x = w_0 + \sum_{i=1}^{2} w_i \cdot x_i \qquad f(x) = \begin{cases} 0, & \text{if} \quad x < 0 \\ 1, & \text{if} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

**Fonction d'activation : Échelon**